

techno mechanic

**Annual Technical Magazine for
Mechanical Engineers**

JUNE 2024

ISSUE No 05



RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Approved by AICTE, New Delhi and Affiliated to Anna University, Chennai
Accredited by NAAC with A+ Grade and ISO 9001:2015 certified Institution

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

NBA Accredited UG Programme and Anna University Approved Research Center

RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

VISION, MISSION STATEMENTS

COLLEGE VISION

To evolve as an Institute of international repute in offering high-quality technical education, Research and extension programmes in order to create knowledgeable, professionally competent and skilled Engineers and Technologists capable of working in multi-disciplinary environment to cater to the societal needs.

COLLEGE MISSION

To accomplish its unique vision, the Institute has a far-reaching mission that aims:

- To offer higher education in Engineering and Technology with highest level of quality, Professionalism and ethical standards
- To equip the students with up-to date knowledge in cutting-edge technologies, wisdom, creativity and passion for innovation, and life-long learning skills
- To constantly motivate and involve the students and faculty members in the education process for continuously improving their performance to achieve excellence.

QUALITY POLICY

RIT aims to impart Quality Education in Engineering and Technology through an effective teaching-learning process, up-gradation of facilities and human resources, collaborating with Industry for promoting training and placement, research and consultancy activities with a commitment to continual improvement of Quality Management System.

DEPARTMENT VISION

Recognized nationally for its quality education, research and extension programmes in Mechanical Engineering.

DEPARTMENT MISSION

- Producing technically competent and socially responsible mechanical engineers by imparting knowledge of cutting edge technologies and contemporary issues.
- Encouraging students for active participation in Co-curricular and Extracurricular activities.
- Motivate students to pursue higher studies and research.
- Establish centres of excellence in promising fields of Mechanical Engineering.
- Develop linkages with industries, R&D organizations and leading educational institutions in India and abroad for achieving excellence in teaching, research and consultancy activities.

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEOS)

- Graduates will apply the concept of mathematics, science and engineering to solve problems in mechanical engineering/related fields and acquire professional competence.
- Graduates will demonstrate professional development by pursuing higher education and professional certification in the areas of mechanical engineering.
- Graduates will function both independently and as a member of a team in accomplishment of project with social and ethical responsibility.

PROGRAM SPECIFIC OUTCOMES (PSOS)

- Design components of products and develop systems using CAD/CAE tools.
- Provide manufacturing solutions, including material, process(es), process plans and inspect products and their components.
- Design and analyse heat power (thermal) devices/system.
- Develop simulation models of thermal and manufacturing systems using Computer aided analysis tools.

Table of Contents

06	ADVANCED 3D PRINTING AND THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION Mr. V. Suryakumar (Batch 2021-2025)
07	FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW Mr. M. Muthukumar (Batch 2023-2027)
08	PENCIL ART Mr. S. AJAY (Batch 2023-2027)
09	மனநலத்தில் சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம் Mr. C. Gururaj, AP(SG)/Mech
12	SMART MONEY: A COMPREHENSIVE NEED ON PERSONAL FINANCE Dr. G. Prabu ram, AP(SG)/Mech
13	AUTONOMOUS CAR Mr. R. Venkatesh, AP/Mech
14	ROBOTIC PROCESS AUTOMATION AND FUTURE JOBS IN THIS TECHNOLOGY Mr. S. Valai Ganesh, AP(SG)/Mech
15	PREVIOUS RELEASES



EDITOR-IN-CHIEF

PROF.S.RAJAKARUNAKARAN

MANAGING EDITOR

MR. S. VALAI GANESH

CONTENT DIRECTOR(S)

DR. P. SURESH KUMAR

DR. V. SIVAKUMAR

ART DIRECTION

MR. V. SURYAKUMAR

Batch 2021-2025

PHOTOGRAPHERS

MR. L. SARAVANAKUMAR

Batch 2021-2025

MR. V. HARISHH

Batch 2021-2025

CONTRIBUTING WRITERS

MR. J. SANTHANAKRISHNAN

MR. S. VIGNESH

Batch 2020-2024

EDITORIAL ASSISTANT

MR.C. PANDI MUNEESWARAN

From the Editor

It is with great enthusiasm that we present the 2024 issue of Techno Mechanic—the annual magazine of the Department of Mechanical Engineering at Ramco Institute of Technology.

As engineers in the making, we continue to witness groundbreaking advancements in technology that are transforming industries. This edition aims to shed light on emerging trends shaping mechanical engineering, including smart manufacturing, industrial automation, sustainable energy solutions, and AI-driven innovations.

Within these pages, you will find insightful articles authored by our students, offering fresh perspectives on cutting-edge technologies. Additionally, our faculty members share their expertise, providing valuable insights into the latest engineering developments.

This issue also celebrates the remarkable achievements of our students, department events, research contributions, and inspiring alumni success stories. Through Techno Mechanic, we aspire to ignite curiosity, foster innovation, and inspire young minds to push the boundaries of engineering.

We hope you find this edition both informative and inspiring. Your feedback and suggestions are always welcome as we strive to make each issue better than the last.

Happy Reading!

A handwritten signature in black ink, reading "S. Rajakarunakaran". The signature is fluid and cursive, with the first letter 'S' being particularly large and stylized.

EDITOR-IN-CHIEF

Advanced Techniques Redefining Boundaries



While 3D printing began as a tool for rapid prototyping, it has evolved into a cornerstone of advanced manufacturing. Emerging technologies are pushing the limits of speed, precision, and material science:

Modern printers now integrate multiple materials (polymers, metals, and ceramics) in a single build. Systems like HP Multi Jet Fusion and Stratus's J850 combine photopolymers with soluble supports or conductive inks, enabling fully functional electronics and embedded sensors. Hybrid machines, such as CNC-3D hybrid printers, merge additive and subtractive processes to achieve micron-level precision for aerospace and medical devices.

AI-Driven Generative Design

Artificial intelligence technologies customize the operations of 3D printing machines. Through its generative design functionality Autodesk Fusion 360 makes use of machine learning to produce strong topology-optimized structures that achieve better performance than regular designs. The computation output from AI predicts material responses in addition to minimizing printing issues and automating finishing processes.

4D Printing: Time as a Dimension

Smart materials including shape-memory polymers along with hydrogels serve as 4D printing components because they can self-assemble while responding to environmental stimuli such as heat and moisture and light illumination. Applications include:

- The biomedical stents adopt an expandable design enabled by body temperature stimulation.
- Self-healing infrastructure applications include pipes that have the ability to fix their own active cracks automatically.



IMAGE: HP MULTI JET FUSION

Large-Scale Metal Additive Manufacturing

Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) and EBAM (Electron Beam Additive Manufacturing) now produce meter-scale metal components for shipbuilding and energy sectors. Companies like Relativity Space are 3D-printing entire rocket fuselages in days, reducing part counts by 100x. Future Frontiers: Where 3D Printing Is Headed

In-Space Manufacturing

NASA and start-ups like Made in Space are deploying 3D printers on the ISS to create tools and habitats using lunar/Martian regolith. This eliminates Earth-dependent supply chains for deep-space missions.

Nano scale 3D Printing

Two-photon polymerization and direct laser writing are enabling sub-micron resolution for microfluidics, photonic devices, and drug delivery systems. Researchers from Switzerland created a successful micro heart through three-dimensional printing techniques which used cardiomyocyte cells.

Digital Twins and Distributed Manufacturing

Cloud-based platforms like Siemens NX AM link 3D printers to digital twins, enabling real-time quality control and global distributed production. Factories of the future may transmit designs to local printers, slashing logistics costs and carbon footprints.

Quantum-Enhanced AM

Quantum computing is being explored to simulate material behaviours at atomic scales, accelerating the discovery of novel alloys and met materials for high-stress environments (e.g., hypersonic vehicles).

Challenges and Ethical Considerations

- Cyber security: Decentralized manufacturing raises risks of IP theft and sabotage.
- Regulation: Standards for 3D-printed medical implants and aerospace parts lag behind innovation.
- Sustainability: While additive processes reduce waste, energy-intensive metal AM and polymer recycling need greener solutions.

FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW



BY M. MUTHUKUMAR
BATCH 2023-2027

FIELD MARSHAL SAM MANEKSHAW (1914 - 2008) WAS THE FIRST INDIAN TO BE PROMOTED TO THE RANK OF FIELD MARSHAL. HE LED THE INDIAN ARMY TO VICTORY IN THE 1971 INDO-PAKISTANI WAR, WHICH LED TO THE CREATION OF BANGLADESH

EARLY LIFE

BORN IN AMRITSAR, PUNJAB ON APRIL 3, 1914 ATTENDED THE HINDU SABHA COLLEGE (NOW THE HINDU COLLEGE, AMRITSAR) PASSED THE ENTRANCE EXAM FOR THE INDIAN MILITARY ACADEMY (IMA) IN 1932 COMMISSIONED IN 1935 AND ASSIGNED TO THE 2ND BATTALION OF ROYAL SCOTS IN LAHORE

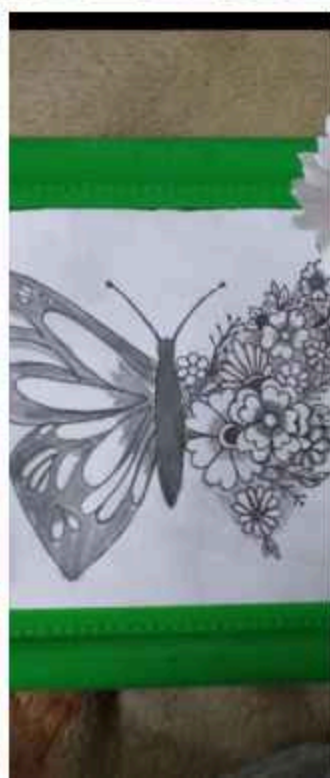
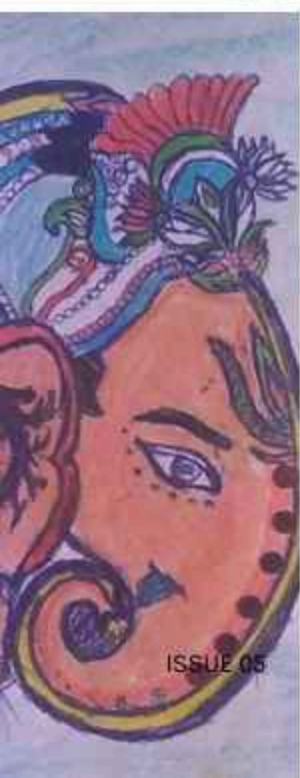
MILITARY CAREER

SERVED IN THE BURMA CAMPAIGN DURING WORLD WAR II AWARDED THE MILITARY CROSS FOR HIS COURAGE AND LEADERSHIP IN BURMA PLAYED A KEY ROLE IN THE INDIA-PAKISTAN WAR BETWEEN 1947 AND 1948 LED THE INDIAN ARMY TO VICTORY IN THE 1971 INDO-PAKISTANI WAR

DEATH

DIED OF COMPLICATIONS FROM PNEUMONIA AT THE MILITARY HOSPITAL IN WELLINGTON, TAMIL NADU ON JUNE 27, 2008 AT THE AGE OF 94 HONOURS: RECEIVED THE PADMA VIBHUSHAN, INDIA'S SECOND HIGHEST CIVILIAN AWARD KNOWN FOR HIS DISTINCTIVE STYLE, OFTEN WEARING A PARSI CAP





மனநலத்தில் சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம்



ச.குருராஜ் முதுநிலை உதவிப் பேராசிரியர், இயந்திரவியல் துறை, ராம்கோ தொழிற்நுட்பக் கல்லூரி, ராஜபாளையம்

நம்மில் பலருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், மற்றும் பிற சமூக ஊடகங்களை சரிபார்ப்பது நமது வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 2023 ஆம் ஆண்டில், உலகளவில் 4.9 பில்லியன் சமூக ஊடக பயனர்கள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சராசரியாக ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு 145 நிமிடங்கள் சமூக ஊடகங்களில் செலவிடுகிறான்.

உலகெங்கிலும் உள்ள நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து இடுகைகளைப் பார்ப்பது உங்களை மேலும் இணைக்கப்பட்டதாக உணர ஒரு வழியாகும். இருப்பினும், சமூக ஊடக பயன்பாடு ஒரு இருண்ட பக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. கவலை, மனச்சோர்வு, தனிமை மற்றும் ஃபோமோ (பயம் அல்லது தவறவிடுதல்) ஆகியவற்றைத் தூண்டுவதன் மூலம் சமூக ஊடகங்கள் நமது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். இந்த பிரச்சினைகள் குறிப்பாக பதின்வயதினர் மற்றும் இளம் வயதினரிடையே பரவலாக உள்ளன.

நீங்கள் சமூக ஊடகங்களில் அதிக நேரம் செலவிட்டு, சோகம், அதிருப்தி, விரக்தி அல்லது தனிமையை உணர்ந்தால், உங்கள் ஆன்மையின் இருப்புடனான உங்கள் உறவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நேரமாக இது இருக்கலாம்.

உங்கள் சமூக ஊடக பயன்பாட்டைத் தூண்டுவது எது?

இந்த நாட்களில், நம்மில் பெரும்பாலோர் நம் ஸ்மார்ட்போன்கள் அல்லது டேப்லெட்டுகள் மூலம் சமூக ஊடகங்களை அணுகுகிறோம். இது தொடர்பில் இருப்பது மிகவும் வசதியானது என்றாலும், சமூக ஊடகங்கள் எப்போதும் அணுகக்கூடியவை என்பதையும் இது குறிக்கிறது.

இந்த 24 மணி நேர ஹைப்பர் இணைப்பு நிலையான எச்சரிக்கைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் (Notifications and alerts) உங்கள் கவனத்தை பாதிக்கும், உங்கள் தூக்கத்தைத் தொந்தரவு செய்யும் மற்றும் உங்களை தொலைபேசிக்கு அடிமையாக மாற்றும்.

சமூக ஊடக தளங்கள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கவும், உங்களை ஆன்லைனில் வைத்திருக்கவும், உங்களுக்கு பிடித்தமான பல மாயாஜால வித்தைகளை உட்கொண்டிருப்பதுடன், புதுப்பிப்புகளுக்காக உங்கள் திரையை மீண்டும் மீண்டும் சரிபார்க்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனங்கள் இப்படித்தான் பணம் சம்பாதிக்கின்றன.

சமூக ஊடக பயன்பாடு, ஒரு சூதாட்ட நிர்ப்பந்தம் அல்லது நிகோடின், ஆல்கஹால் அல்லது போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமையாதல் போன்றது, சமூக ஊடக பயன்பாடு உளவியல் ஆசைகளை உருவாக்கலாம்.

ஒரு இடுகைக்கு ஒரு லைக், ஷேர் அல்லது நேர்மறையான எதிர்வினையைப் பெறுவது மூளையில் டோபமைன் எனும் ஒரு வகையான இரசாயனத்தை மூளையில் சுரக்கச் செய்யும். இந்த இரசாயனம் நீங்கள் ஒரு சாக்லேட் கடிக்கும்பொழுதிலும் அல்லது ஒரு சிகரெட்டை புகைக்கும் பொழுதிலும் கிடைக்கும் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் தன்மையது. எனவே நீங்கள் எவ்வளவு லைக் ஷேர் பெறுகிறீர்களோ, அவ்வளவு நேரத்தை சமூக ஊடகங்களில் செலவிட விரும்புகிறீர்கள், அது உங்கள் வாழ்க்கையின் மற்ற அம்சங்களுக்குத் தீங்கு விளைவித்தாலும் கூட.

ஆரோக்கியமற்ற சமூக ஊடக பயன்பாட்டின் பிற காரணங்கள்

மற்றவரின் கவனத்தில் இருந்து நாம் நம்மைத் தவறவிடுவோம் என்ற பயம் (FOMO – Fear of missing out) உங்களை மீண்டும் மீண்டும் சமூக ஊடகங்களுக்குத் திரும்ப வைக்கும். ஒரு இடுகைக்கு உடனடி பத்தி தேவை இல்லை என்ற போதிலும் இந்த போமோ மட்டுமே உங்களை அந்த இடுகைக்கு உடனடியாக பதில் அளிக்க வைப்பதற்கு முக்கியமான காரணம். சமூக ஊடகங்களில் சமீபத்திய செய்திகள் அல்லது கிகிசிக்களை நீங்கள் தவறவிட்டால், பள்ளியிலோ அல்லது வேலையிலோ உரையாடலில் இருந்து வெளியேறிவிடுவீர்கள் என்று நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்களா? அல்லது மற்றவர்களின் இடுகைகளை நீங்கள் உடனடியாக விரும்பாவிட்டால், பகிரவில்லை அல்லது பதிலளிக்கவில்லை என்றால் உங்கள் உறவுகள் பாதிக்கப்படும் என்று நினைக்கிறீர்களா?

நீங்கள் சமூக ஊடக பயன்பாட்டுப் போதைக்கு அடிமையாகிவிட்டீர்கள் என்று பொருள்

நம்மில் பலர் சமூக ஊடகங்களை "பாதுகாப்பு போர்வையாக" (Security Planket) பயன்படுத்துகிறோம். நாம் ஒரு சமூக குழுவிலையில் இருக்கும்போதும், கவலையாகவோ, சங்கடமாகவோ அல்லது தனிமையாகவோ உணரும் போதெல்லாம், நாம் நம் தொலைபேசிகளைப் பார்த்து சமூக ஊடகங்களில் உள்நுழைகிறோம்.

நேருக்கு நேர் தொடர்பு மட்டுமே வாழ்க்கையின் சில பதற்றங்களை குறைக்கும் வழியாகும். ஆனால் சமூக ஊடக பயன்பாடு இந்த நேருக்கு நேர் தொடர்பை குறைக்கும் அபாயகரமான ஒன்றாகும்.

சமூக ஊடகங்கள் உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கின்றன என்பதற்கான அறிகுறிகள்

- நிஜ உலக நண்பர்களை விட சமூக ஊடகங்களில் அதிக நேரம் செலவிடுவது.
- சமூக ஊடகங்களில் மற்றவர்களுடன் உங்களை சாதகமற்ற முறையில் ஒப்பிடுவது.
- ஸ்பர் கொடுமைப்படுத்துதலை அனுபவிப்பது.
- பள்ளி அல்லது வேலையில் கவனச்சிதறல்.
- சுய பிரதிபலிப்புக்கு நேரம் இல்லை
- விருப்பங்களைப் பெறுவதற்காக ஆபத்தான நடத்தையில் ஈடுபடுவது
- தூக்கக் கோளாறுகளால் அவதிப்படுதல்.
- கவலை அல்லது மனச்சோர்வின் மோசமான அறிகுறிகள்.

பின்வரும் படிகள் உங்கள் பழக்கவழக்கங்களை மாற்றியமைக்கவும், சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும் முறையை மாற்றவும் உதவும்

படி 1: ஆன்லைன் நேரத்தைக் குறைக்கவும்

சமூக ஊடக பயன்பாட்டை ஒரு நாளைக்கு 30 நிமிடங்களாகக் குறைப்பதன் விளைவாக கவலை, மனச்சோர்வு, தனிமை, தூக்க பிரச்சினைகள் மற்றும் FOMO ஆகியவற்றின் அளவு கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது என்று 2018 பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. ஆனால் உங்கள் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உங்கள் சமூக ஊடக பயன்பாட்டை கடுமையாக குறைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

1. ஒவ்வொரு நாளும் சமூக ஊடகங்களில் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகிறீர்கள் என்பதைக் கண்காணிக்க ஒரு பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும். பின்னர் நீங்கள் அதை எவ்வளவு குறைக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதற்கு ஒரு இலக்கை அமைக்கவும்.

2. நீங்கள் வாகனம் ஓட்டும்போது, ஒரு கூட்டத்தில், ஜிம்மில், இரவு உணவு சாப்பிடுவது, ஆஃப்லைன் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவது அல்லது உங்கள் குழந்தைகளுடன் விளையாடுவது போன்ற நாளின் சில நேரங்களில் உங்கள் தொலைபேசியை அணைக்கவும். உங்கள் தொலைபேசியை உங்களுடன் கழிப்பறைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம்.

3. உங்கள் தொலைபேசி அல்லது டேப்லெட்டை படுக்கைக்கு கொண்டு வர வேண்டாம். சாதனங்களை அணைத்து, அவற்றை சார்ஜ் செய்ய ஒரே இரவில் மற்றொரு அறையில் விட்டு விடுங்கள்.

4. சமூக ஊடக அறிவிப்புகளை முடக்கு. உங்கள் தொலைபேசியின் தொடர்ச்சியான சலசலப்பு, பீப் மற்றும் டிங்கிங் ஆகியவை புதிய செய்திகளைப் பற்றி உங்களை எச்சரிப்பதைத் தடுப்பது கடினம். அறிவிப்புகளை முடக்குவது உங்கள் நேரத்தையும் கவனத்தையும் மீண்டும் கட்டுப்படுத்த உதவும்.

5. தொலைபேசி சரிபார்த்தலை கட்டுப்படுத்துங்கள். ஒவ்வொரு சில நிமிடங்களுக்கும் உங்கள் தொலைபேசியை நீங்கள் கட்டாயமாக சரிபார்க்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் சரிபார்த்தலை ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு முறை மட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் உங்களை நீங்களே விலக்கிக் கொள்ளுங்கள். பின்னர் 30 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை, பின்னர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை. உங்கள் தொலைபேசியை நீங்கள் அணுகும்போது தானாகவே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பயன்பாடுகள் உள்ளன.

6. உங்கள் தொலைபேசியிலிருந்து சமூக ஊடக பயன்பாடுகளை அகற்ற முயற்சிக்கவும், இதனால் உங்கள் டேப்லெட் அல்லது கணினியிலிருந்து பேஸ்புக், ட்விட்டர் மற்றும் பலவற்றை மட்டுமே சரிபார்க்க முடியும். இது மிகவும் கடுமையான நடவடிக்கையாகத் தோன்றினால், நீங்கள் அதை எவ்வளவு தவறவிடுகிறீர்கள் என்பதைப் பார்க்க ஒரு நேரத்தில் ஒரு சமூக ஊடக பயன்பாட்டை அகற்ற முயற்சிக்கவும்.

படி 2: உங்கள் கவனத்தை மாற்றுங்கள்

நீங்கள் சமூக ஊடகங்களில் செயலில் உள்ளீர்களா அல்லது செயலற்ற பயனரா? இடுகைகள் வழியாக செயலற்ற முறையில் ஸ்க்ரோலிங் செய்வது அல்லது சமூக ஊடகங்களில் மற்றவர்களின் தொடர்புகளை அநாமதேயமாக பின்தொடர்வது எந்தவொரு அர்த்தமுள்ள தொடர்பையும் வழங்காது. இது தனிமையின் உணர்வுகளை கூட அதிகரிக்கலாம். இருப்பினும், ஒரு கறுகறுப்பான பங்கேற்பாளராக இருப்பது, மற்றவர்களுடன் அதிக ஈடுபாட்டை உங்களுக்கு வழங்கும்.

சமூக ஊடகங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றி போதுமானதாகவோ அல்லது ஏமாற்றமாகவோ உணரவில்லையா? உங்களிடம் இல்லாததை விட உங்களிடம் உள்ளவற்றில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் FOMO இன் அறிகுறிகளை எதிர்கொள்ளலாம். உங்கள் வாழ்க்கையின் அனைத்து நேர்மறையான அம்சங்களையும் பட்டியலிட்டு, நீங்கள் சிறந்த ஒன்றை இழக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கும் போது அதைப் படியுங்கள். நினைவில் கொள்ளுங்கள்: சமூக ஊடகங்களில் தோன்றுவதைப் போல யாருடைய வாழ்க்கையும் எப்போதும் சரியானதாக இருக்காது. ஆன்லைனில் பகிர் வேண்டாம் என்று நாம் தேர்வு செய்தாலும், நாம் அனைவரும் மன வேதனை, சுய சந்தேகம் மற்றும் ஏமாற்றத்தை எதிர்கொள்கிறோம்.

படி 3: ஆஃப்லைன் நண்பர்களுடன் அதிக நேரம் செலவிடுங்கள்

நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க மற்றவர்களின் நேருக்கு நேர் சந்திப்பு தேவை. நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் ஆஃப்லைனில் உரையாட ஒவ்வொரு வாரமும் நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். உங்கள் தொலைபேசிகளை எப்போதும் முடக்கி வைக்கும் ஒரு வழக்கமான சந்திப்பாக இதை மாற்ற முயற்சிக்கவும்.

நீங்கள் நேருக்கு நேர் நட்பை புறக்கணித்திருந்தால், ஒரு பழைய நண்பரை (அல்லது ஒரு ஆன்லைன் நண்பரை) அணுகி சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். நீங்கள் இருவரும் பிஸியான வாழ்க்கையை நடத்தினால், வேலைகளைச் செய்யவோ அல்லது ஒன்றாக உடற்பயிற்சி செய்யவோ முன்வருங்கள். ஒரு கிளப்பில் சேருங்கள். நீங்கள் அனுபவிக்கும் ஒரு பொழுதுபோக்கு, ஆக்கபூர்வமான முயற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செயல்பாட்டைக் கண்டறிந்து, வழக்கமான அடிப்படையில் சந்திக்கும் ஒத்த எண்ணம் கொண்ட நபர்களின் குழுவில் சேரவும்.



IMAGE: SOCIAL MEDIA PLATFORMS



IMAGE: SOCIAL MEDIA NETWORKS

Smart Money: A Comprehensive Need on Personal Finance



BY DR. G. PRABU RAM,
ASSISTANT PROFESSOR (SG)/MECHANICAL ENGINEERING

In the current changing economic environment, middle-class Indian households encounter distinct obstacles in financial management. Due to increasing expenses and changing financial markets, strategic planning has become crucial for financial stability and expansion.

Savings have a long and ingrained cultural heritage in India, dating back thousands of years. Ancient Indian literature, such as the **Arthashastra** by **Chanakya**, underscored the significance of wealth management through the notion of **'Kosha' (treasury)**. The conventional method of storing grains in **'Kothis' (containers)** during bountiful harvests for subsequent utilization illustrates early saving behaviour.

Our forebears engaged in methodical saving through diverse methods:

- **Gullak (piggy bank):** Instructing youngsters on the importance of saving from a young age.
- **Community savings** mechanisms such as chit funds and rotating savings groups.
- **Grain storage methods** that enabled people to endure droughts and famines.

Why Savings is a matter today?

- **Financial Security**
 - Safeguarding against medical emergencies
 - Contingency for employment termination or economic decline
 - Assistance for unforeseen familial requirements
 - Establishing generational wealth
- **Cultural Continuity**
 - Facilitating familial responsibilities such as nuptials and education
 - Preserving customary rites and festivals
 - Enhancing familial and communal well-being
- **Economic Independence**
 - Decreased dependence on loans and credit
 - Enhanced negotiation leverage in financial decisions
 - Liberty to seek opportunities and investments

1.Essentials

Conventional savings alternatives continue to be favored by Indian households. Post Office Savings Schemes provide dependable returns with official endorsement, but the Public Provident Fund (PPF) offers tax advantages under Section 80C together with an appealing interest rate of 7.1% (as on 2025). Bank Fixed Deposits, albeit yielding lower returns (5-6%), constitute a reliable option for emergency finances.

2.Investment Strategies

Mutual funds have become a potent investment instrument, especially Systematic Investment Plans (SIPs) that facilitate monthly contributions beginning at ₹500. The Indian stock market presents development opportunities through direct equity ownership for individuals prepared to embrace elevated risks. Moreover, government assets such as National Savings Certificates offer guaranteed returns while facilitating tax savings.

3.Insurance: A Critical Safety Net

Term insurance ought to encompass a minimum of ten times the annual income. Health insurance coverage ranging from ₹5 to ₹10 lakhs for a family of four has become imperative due to escalating medical expenses. Critical illness coverage and personal accident insurance offer supplementary layers of protection.

4.Emergency Funds

Maintaining liquid funds equivalent to 6-8 months of expenditures ensures essential financial security. This can be allocated between savings accounts and liquid mutual funds to enhance returns while preserving accessibility.

5.Future Planning

Education planning for children should commence early, taking into account an annual inflation rate of 10-12% in educational expenses. Strategic retirement planning with a combination of EPF, NPS, and mutual funds guarantees a comfortable life after retirement.

The following are the most recent creative investment alternatives gaining traction in India for personal money management:

- Fractional Real Estate Investment
- Digital Gold – Current Leader in the Market
- P2P Lending Platforms
- ESG Funds (Environmental, Social, Governance)
- Alternative Investment Funds (AIFs)
- REITs (Real Estate Investment Trusts)
- Equity share market – High Risk
- Mutual Funds – High Risk

Recommended Strategy: (Purely on own risk)

- Mix of NPS (40%), Equity MFs (30%), PPF (20%), FDs (10%)
- Start early (Very Important)
- Monthly investment: 25% of income
- Regular review and rebalancing

RECENT TECHNOLOGY

AUTONOMOUS CAR



BY MR. R. VENKATESH,
ASSISTANT PROFESSOR/MECHANICAL ENGINEERING

An Autonomous car, also known as a self-driving car or driverless car is a vehicle that can operate and navigate without human intervention. It uses a combination of sensors, cameras, radar, LIDAR (Light Detection and Ranging), machine learning algorithms, and mapping technologies to perceive its surroundings and make decisions in real-time.

How It Works

- **Perception:** Uses cameras, LiDAR, radar, and sensors to detect objects, traffic, pedestrians, and road signs.
- **Mapping and Localization:** GPS, high-definition maps, and real-time data help determine the car's exact location.
- **Decision-Making:** AI algorithms analyze the data and decide speed, lane changes, and braking.
- **Control and Execution:** The car's on-board computer sends commands to the steering, acceleration, and braking systems.

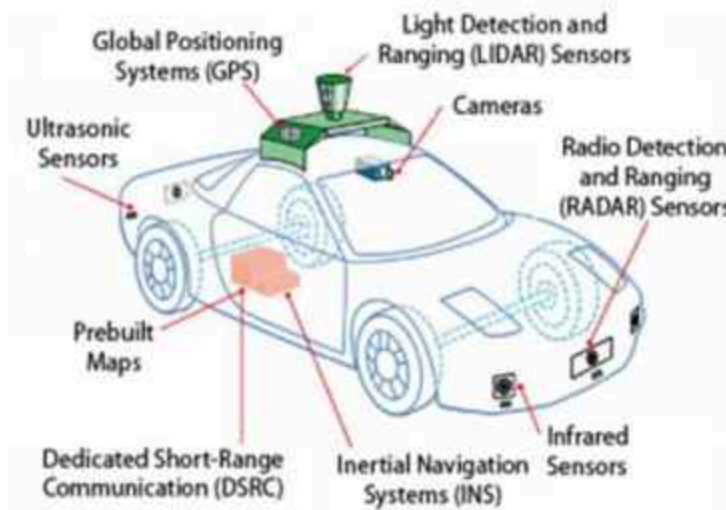


IMAGE: STRUCTURE OF AUTONOMOUS CAR

Levels of Autonomy:

The Society of Automotive Engineers (SAE) defines 6 levels of vehicle autonomy, from Level 0 (no automation) to Level 5 (full autonomy):

- **Level 0:** No automation, human is in full control.
- **Level 1:** Driver assistance (cruise control or lane-keeping assistance).
- **Level 2:** Partial automation, where the vehicle can control steering and acceleration, but the driver must stay alert.
- **Level 3:** Conditional automation, the vehicle can drive itself but the driver must be ready to take control if needed.
- **Level 4:** High automation, the vehicle can handle all driving tasks in certain conditions (within a geo-fenced area).
- **Level 5:** Full automation, no human intervention required at all.

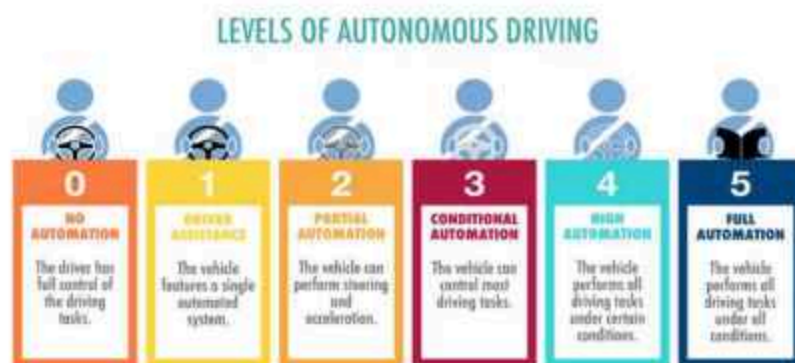


IMAGE: LEVEL OF AUTONOMOUS DRIVING

OPPORTUNITY

Robotic Process Automation and Future Jobs in This Technology



BY MR. S. VALAI GANESH,
ASSISTANT PROFESSOR (SG)/MECHANICAL ENGINEERING

The evolution of technology has brought significant transformations in the way industries operate, with automation playing a crucial role in improving efficiency and productivity. Robotic Process Automation (RPA) is one such technological advancement that is reshaping industries by automating repetitive and rule-based tasks. RPA uses software robots or "bots" to perform tasks traditionally carried out by humans, such as data entry, transaction processing, and customer service. This article explores the significance of RPA, its applications across various industries, and the future job prospects in this emerging field.

What is Robotic Process Automation (RPA)?

RPA refers to the use of software bots to automate highly repetitive, structured, and rule-based tasks. Unlike traditional automation, which requires extensive coding and system integration, RPA works at the user interface level, interacting with existing applications just like a human user. These bots can operate 24/7 without breaks, significantly improving operational efficiency and accuracy.

The key features of RPA include:

- **Non-intrusive nature:** RPA does not require modifications to existing IT infrastructure.
- **Scalability:** Organizations can deploy multiple bots to handle increased workloads.
- **Accuracy and Compliance:** Bots minimize human errors and ensure adherence to regulatory requirements.
- **Cost-effectiveness:** RPA reduces the need for human intervention, leading to lower operational costs.

Applications of RPA in Various Industries

RPA is being adopted across numerous industries to streamline operations and enhance productivity. Some of the key applications include:

1. Banking and Financial Services

Banks and financial institutions use RPA for tasks such as customer onboarding, fraud detection, loan processing, and compliance management. Bots handle large volumes of transactions efficiently, reducing processing time and errors.

2. Healthcare

RPA is transforming healthcare by automating patient record management, insurance claims processing, appointment scheduling, and medical billing. This allows healthcare professionals to focus more on patient care rather than administrative tasks.

3. Retail and E-commerce

Retailers leverage RPA to automate inventory management, order processing, and customer support. Chatbots powered by RPA enhance customer interactions by providing instant responses to queries and resolving issues efficiently.

4. Human Resources (HR) and Recruitment

HR departments utilize RPA for resume screening, employee onboarding, payroll processing, and compliance reporting. By automating repetitive HR tasks, organizations can focus on strategic initiatives such as talent development and employee engagement.

Impact of RPA on the Job Market

1. Job Displacement vs. Job Transformation

RPA eliminates repetitive tasks, allowing employees to focus on higher-value activities such as decision-making, problem-solving, and innovation. Routine roles like data entry clerks may decrease, but new roles such as RPA developers, business analysts, and automation consultants are emerging.

2. New Job Roles in RPA

As organizations adopt RPA, there is a growing demand for professionals skilled in automation technologies. Some of the key job roles include:

- **RPA Developer:** Responsible for designing, developing, and deploying RPA solutions.
- **RPA Business Analyst:** Identifies automation opportunities and collaborates with developers to implement RPA solutions.
- **RPA Solution Architect:** Designs and oversees the overall automation strategy and infrastructure.
- **RPA Consultant:** Advises organizations on best practices for RPA implementation and optimization.
- **Process Improvement Specialist:** Focuses on analyzing business processes to identify areas suitable for automation.

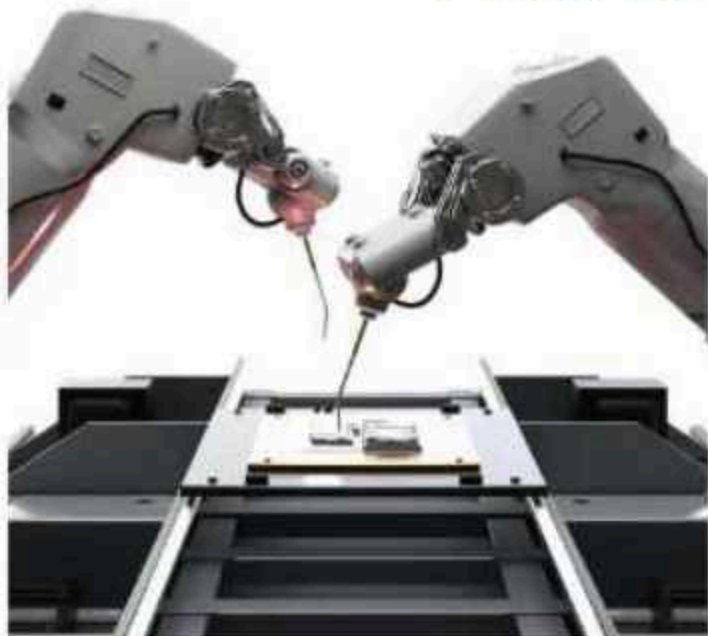
Robotic Process Automation is revolutionizing industries by automating repetitive tasks and enhancing operational efficiency. While concerns about job displacement exist, RPA is creating new career opportunities in automation, requiring professionals to upskill and adapt to evolving technologies. The future of RPA is bright, with advancements in AI and hyperautomation further driving its adoption. As industries continue to embrace automation, professionals who develop expertise in RPA will be well-positioned for success in the digital era.

techno mechanic

Annual Technical Magazine for
Mechanical Engineers

ISSUE 02

PREVIOUS RELEASES



ISSUE 01



RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
NBA Accredited Programme



RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Approved by AICTE, New Delhi and Affiliated to Anna University, Chennai
An ISO 9001:2015 Certified Institution and Accreditation by NAAC
NBA Accredited Programme: CSE, ECE, EEE and Mechanical Engineering

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

Presents

TECHNO MECHANIC

Annual Technical Magazine for
Mechanical Engineers

ISSUE 3

2022

Stay With us

    @ritmechjpm
 @mechanical-rit
 rit mechanical
 mech@ritjpm.ac.in

FEBRUARY 2021

ISSUE 01

TECHNO MECHANIC

ANNUAL TECHNICAL MAGAZINE
FOR MECHANICAL ENGINEERS



RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Approved by AICTE, New Delhi and Affiliated to Anna University, Chennai
An ISO 9001:2015 Certified Institution and Accreditation by NAAC

ISSUE 05 TECHNO MECHANIC



RAMCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

PRESENTS

RIT

TECHNO MECHANIC

ISSUE 1 FEBRUARY 2020

ANNUAL TECHNICAL MAGAZINE

techno mechanic

Reach us

Department of Mechanical Engineering
Ramco Institute of Technology
Rajapalayam- 626 117
Telephone: 04563-233415
e-mail: hodmech@ritrjpm.ac.in
www.ritrjpm.ac.in

Stay With us



TECHNICAL ANNUAL MAGAZINE | Issue No. 05

